Tugas mingguan ke-2

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Komponen-Komponen Internal Mikroprosesoe 8086

Mikroprosesor 8086 mempunyai total 14 register yang dapat diakses oleh programmer. Seorang programmer perlu mengetahui berbagai macam register yang terdapat di EU dan BIU. Register-register tersebut antara lain:

- Empat register General Purpose
- Empat register Index/Pointer
- Empat register Segment
- Dua register lainnya

Berikut penjelasan dari tiap jenis register:

1. Register General Purpose

   Register General Purpose adalah register 16 bit yang terdiri dari register AX, BX, CX, dan DX. Fungsi dari masing-masing register ini ialah:

   - AX: Register AX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (AH) dan bagian low byte (AL). AX merupakan register akumulator yang biasa dipakai untuk proses aritmatika perkalian dan pembagian, proses logika, dan pengiriman data. AX merupakan register yang membangkitkan kode mesin tercepat.
   - BX: Register BX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (BH) dan bagian low byte (BL). BX merupakan register alamat dasar.
   - CX: Register CX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (CH) dan bagian low byte (CL). Register CX merupakan register yang biasa dijadikan counter (penghitung). CX menghitung code segment secara berulang menggunakan instruksi loop. CX juga digunakan untuk mengulang-ulang suatu operasi pada string menggunakan perintah REP. Selain itu, register CL juga

digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data seberapa banyak bit pergeseran yang diinginkan pada perintah shift dan rotate.

- DX: Register DX dapat berfungsi secara terpisah sepanjang 8 bit yaitu bagian high byte (DH) dan bagian low byte (DL). Register DX merupakan register data. Penggabungan DX:AX menjadi 32-bit dijadikan sebagai tempat penyimpanan data oleh operasi MUL dan DIV. Register DX juga berfungsi untuk menentukan port dalam beberapa operasi IN dan OUT.

2. Register IP (Instruction Pointer)

Register IP yaitu adalah register khusus dalam sebuah prosesor. Register IP berisi alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi.. Terdapat empat register yang termasuk Register IP, yaitu:

- SI (Source Index): register SI dapat digunakan untuk pengalamatan pointer data, sebagai sumber dalam beberapa intruksi pemrosesan string, dan sebagai alamat offset relative terhadap DS.
- DI (Destination Index): register DI dapat digunakan untuk pengalamatan pointer data, sebagai tujuan dalam beberapa intruksi pemrosesan string, dan sebagai alamat offset relative terhadap ES.
- BP (Base Pointer): register SI digunakan untuk mengakses parameter yang dilewatkan melalui stack, dan sebagai alamat offset relative terhadap SS.
- SP (Stack Pointer): register SP selalu menunjukkan item teratas pada stack. Stack yang kosong akan memiliki SP=FFFEh. Register SP digunakan sebagai alamat offset relative terhadap SS.

3. Register Segment

Register Segment merupakan register tambahan dengan panjang 16 bit atau terbatas sampai 64K byte, yang berfungsi men-generate alamat memori ketika dikombinasikan dengan register lain. Register segment berfungsi untuk menyimpan alamat segment, yang terdiri dari CS (Code Segment), DS (Data Segment), SS (Stack Segment), dan ES (Extra Segment).

- Register CS (Code Segment), bagian memori 64K-byte yang digunakan untuk menyimpan alamat segment dari kode program atau

instruksi. Register ini sering berubah oleh suatu instruksi jump, panggilan, atau return.

- Register DS (Data Segment), bagian memori 64K-byte yang berisi data yang menjadi referensi untuk hampir semua instruksi dan sebagian besar mode addressing. Register DS ini digunakan untuk menyimpan alamat segment dari letak data. Data hampir selalu bergerak masuk atau keluar dari memori melalui segment data.
- Register SS (Stack Segment), bagian memori 65K-byte yang digunakan untuk menyimpan alamat segment memori yang dipergunakan menjadi Stack (tumpukan). Address Stack yang efektif ialah suatu kombinasi isi dari : Stack Pointer (SP) + SS x 10H. Misal SS berisi 1000H dan SP berisi 0000H. Maka addres stack ditempatkan di 0000+10000 = 10000H. Dapat juga ditulis 10000:0000 ; address segment dari 1000H dan addres offset dari 0000H.
- Register ES (Extra Segment), atau segmen tambahan, merupakan register khusus digunakan untuk instruksi string dan meyimpan alamat segment tambahan, misalnya alamat display, alamat sistem operasi, dan lain-lain.

4. Flag Register

Operasi-operasi atau instruksi yang dijalankan mikroprosesor dapat menghasilkan status flag tertentu. Dari kondisi flag ini kita akan mengetahui kondisi dari suatu proses yang ada di dalam program, sehingga memudahkan kita untuk mengambil keputusan atau untuk mengatur program selanjutnya. Misal, kita memiliki suatu counter yang berisi data banyaknya pengulangan suatu program. Setiap kali program selesai dikerjakan, counter akan berkurang satu dan kemudian kembali lagi menjalankan program hingga counter bernilai nol baru program akan berhenti. Untuk tahu counter telah bernilai nol, kita dapat mengetahuinya dari status flag.

Flag register atau disebut juga status register adalah suatu register 16 bit yang berisi flag sebagai berikut:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	-	AF	-	PF	-	CF

Semua flag tersebut termasuk ke dalam status register, kecual T,I, dan D yang merupakan kontrol register. Berikut ini penjelasan masing-masing flag register atau status register:

- CF (Carry Flag): Flag ini mengindikasikan adanya carry hasil suatu penjumlahan atau borrow dari suatu pengurangan. Jika CF bernilai 1 berarti terdapat carry atau borrow selain itu CF=0. Fungsi lainnya, CF menyimpan juga digunakan sebagai indikator perkalian dan indikator kondisi overflow untuk aritmatika bilangan integer tak-bertanda.
- PF (Parity Flag): Flag ini menunjukkan nilai paritas suatu hasil perhitungan atau proses logika. Jika hasil dari proses tersebut memiliki cacah genap dari logika 1 maka PF=1, selain itu PF bernilai nol. Sebagai contoh, jika hasil suatu operasi adalah 10101010, cacah logika 1 nya =4 maka PF=1. Jika hasil suatu operasi adalah 10101000, cacah logika 1 nya =3 maka PF=0.
- AF (Auxiliary Carry Flag): berfungsi sama seperti CF, namun AF mengindikasikan adanya carry hasil suatu penjumlahan atau borrow dari suatu pengurangan antara setengah byte (dari lower nibble misal D0-D3 ke upper nibble D4-D7) dengan menggunakan register AL. AF bernilai 1 jika terdapat carry yang diberikan dari D3 ke D4. Flag ini bukanlah flag yang digunakan untuk tujuan umum, flag ini digunakan secara internal oleh prosesor untuk menjalankan konversi Binary-to-BCD, dimana BCD merupakan sistem bilangan desimal yang dikodekan secara biner, hanya mengenal angka 0-9 dalam biner.
- ZF (Zero Flag): Flag ini mengindikasikan hasil suatu operasi aritmatika atau logika bernilai 0. Jika suatu operasi aritmatika atau logika bernilai 0 maka ZF=1, selain itu ZF=0.
- SF (Sign Flag): Flag ini beroperasi untuk bilangan bertanda. Jika hasil suatu operasi (aritmatika, logika, pergeseran atau rotasi) merupakan bilangan negatif, maka SF bernilai 1.

- OF (Overflow Flag): Flag ini mengindikasikan adanya kesalahan selama operasi bilangan bertanda. OF bernilai 1 jika terdapat hasil operasi yang melampaui kapasitas mesin.
- IF (Interrupt-enable flag). Flag ini mengindikasikan dapat atau tidak dapat sebuah instruksi melakukan interupsi.
- DF (Direction Flag). Flag ini dipergunakan untuk mengontrol arah dari operasi string. TF (Trap Flag). Flag ini ditempatkan dalam mode single step untuk keperluan debug.

B. Assembler Define

Assembler define digunakan sebagai alokasi ruang penyimpanan dan untuk menginisialisasi satu atau lebih byte. Nama variabel digunakan untuk ruang penyimpanan yang terkait dengan nilai offset dalam data segmen. Berikut adalah bentuk-bentuk dasar dari directive define:

Perintah	Keterangan	Storage Space
DB	Define Byte	1 byte
DW	Define Word	2 bytes
DD	Define Doubleword	4 bytes
DQ	Define Quadword	8 bytes
DT	Define Ten Bytes	10 bytes

Instruksi untuk transfer perintah selama eksekusi disesuaikan dengan kondisinya, berikut ini adalah instruksi untuk proses looping dalam Bahasa assembly pada 8086:

Instructions	Conditions
JA/JNBE	Jump if above/not below/equal instruction satisfies
JAE/JNB	Jump if above/not below
JBE/JNA	Jump if below/equal/ not above
JC	Jump if carry flag CF = 1
JE/JZ	Jump if equal/zero flag ZF = 1
JG/JNLE	Jump if greater/not less than/equal
JGE/JNL	Jump if greater than/equal/not less
JL/JNGE	Jump if less than/not greater than/equal
JLE/JNG	Jump if less than/equal/if not greater
JNC	Jump if no carry flag (CF = 0)
JNE/JNZ	Jump if not equal/zero flag ZF = 0

JNO	Jump if no overflow flag OF = 0
JNP/JPO	Jump if not parity/parity odd PF = 0
JNS	Jump if not sign SF = 0
JO	Jump if overflow flag OF = 1
JP/JPE	Jump if parity/parity even PF = 1
JS	Jump if sign flag SF = 1

Instruksi-instruksi pendukung untuk membuat loop pada program menjumlahkan heksadesimal pada EMU 8086 Simulator.

Instruction	CMP	SUB	Label
Condition	(Compare) Hasil pengurangan tidak disimpan dimanapun.	(Substraction) Hasil pengurangan disimpan di akumulator.	Memberi label pada program.
Example	CMP AL, CL	SUB AL, CL	LUP: